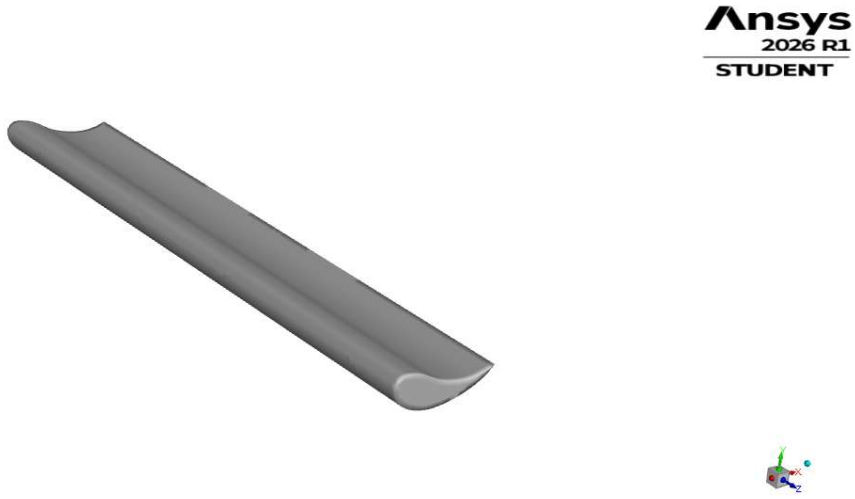
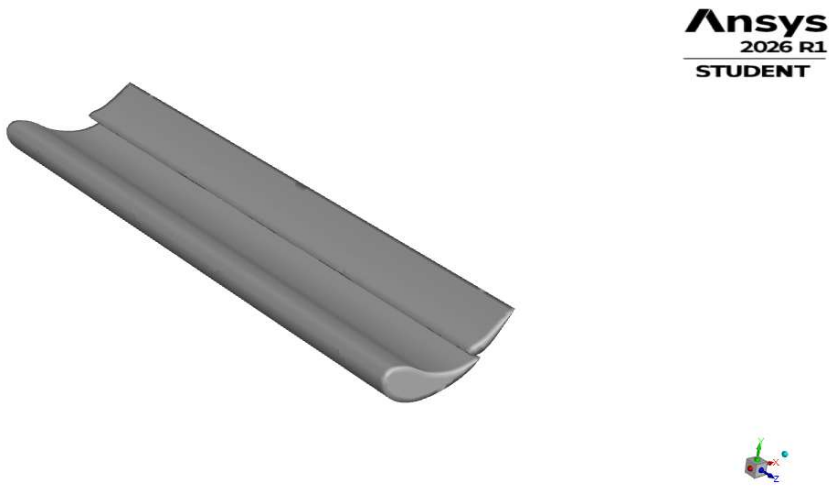
Sprawozdanie

Celem niniejszego badania było przeprowadzenie numerycznej analizy przepływu wokół trójelementowego układu profili aerodynamicznych. Zadaniem było zbadanie wzajemnej interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami układu wieloprofilowego oraz określenie wpływu modyfikacji geometrycznych i warunków otoczenia na generowany opór oraz docisk.

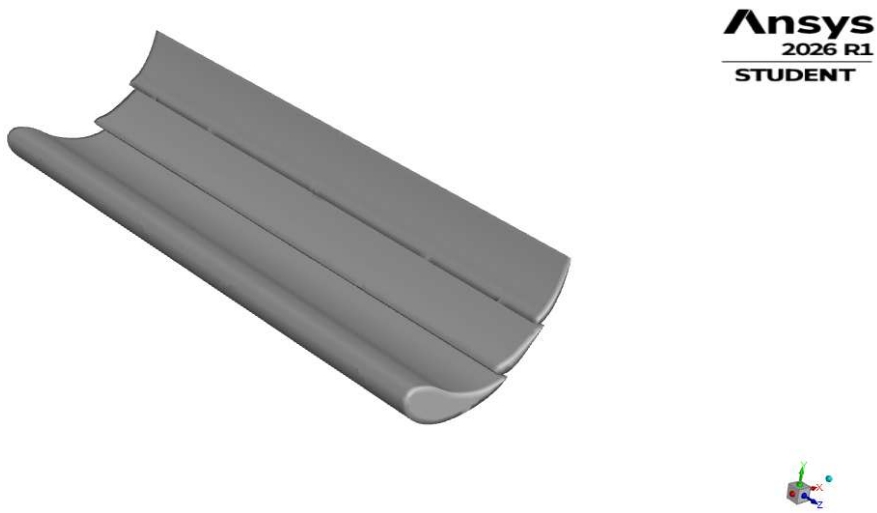
Porównano 6 różnych konfiguracji:



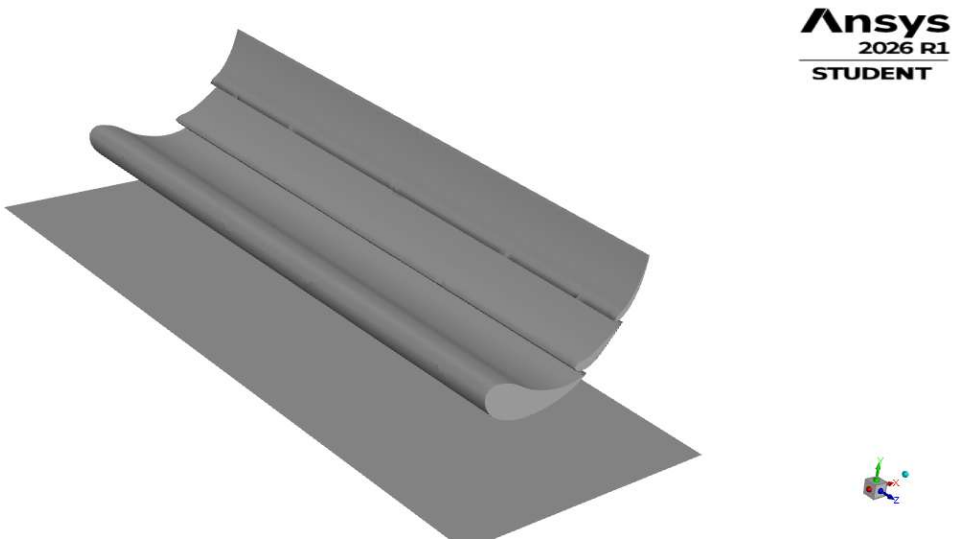
Fot. 1 - 1 profil – największy



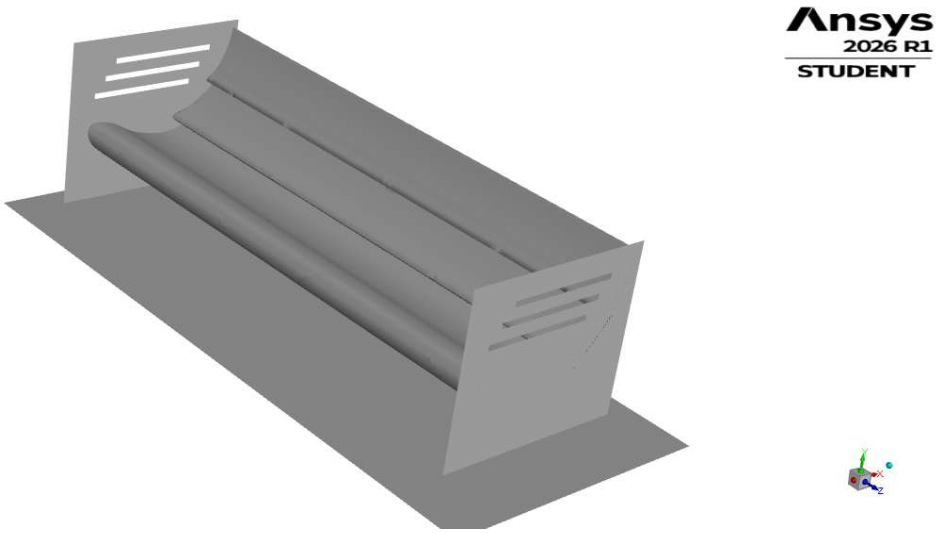
Fot. 2 - 2 profile – największy i drugi największy



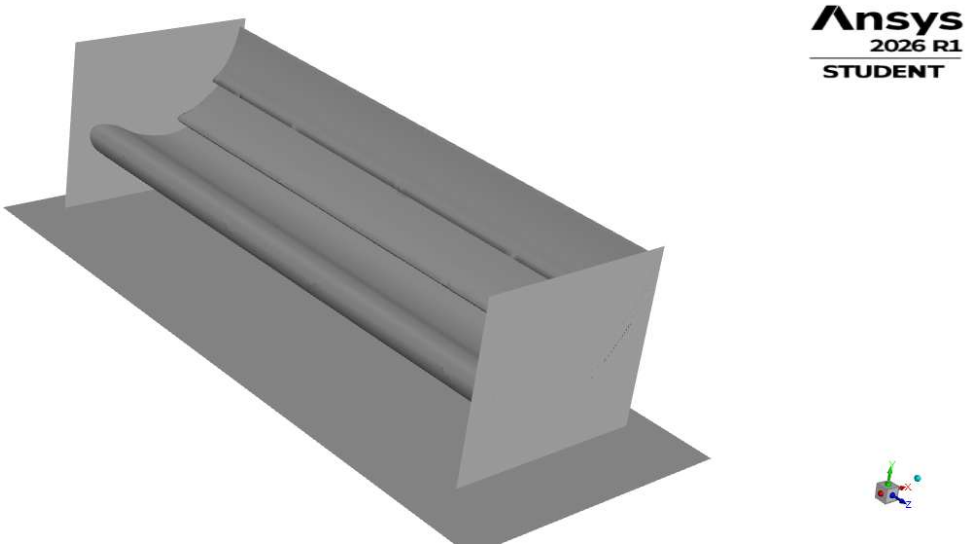
Fot. 3 - 3 profile – wszystkie



Fot. 4 - 3 profile z podłogą

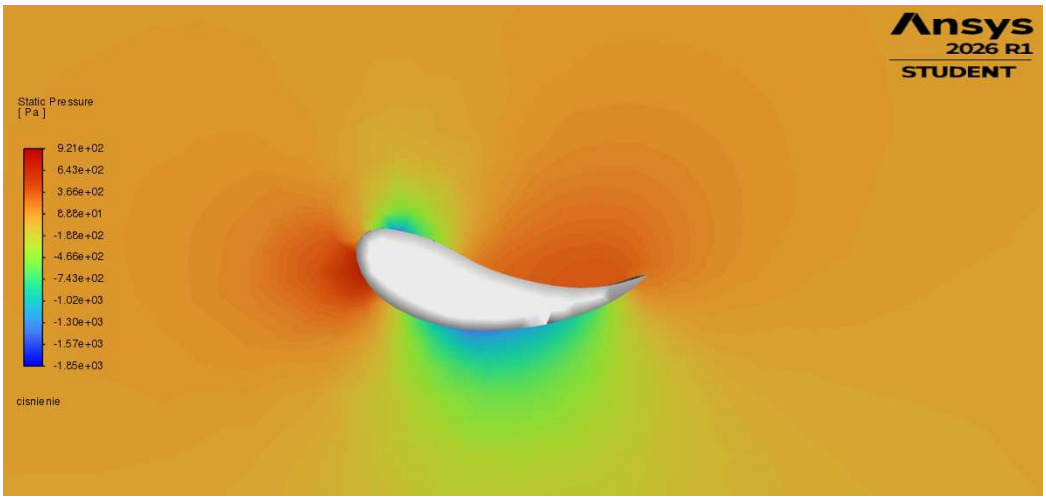


Fot. 5 - 3 profile z podłogą i ściankami bocznymi – otwarte szczeliny

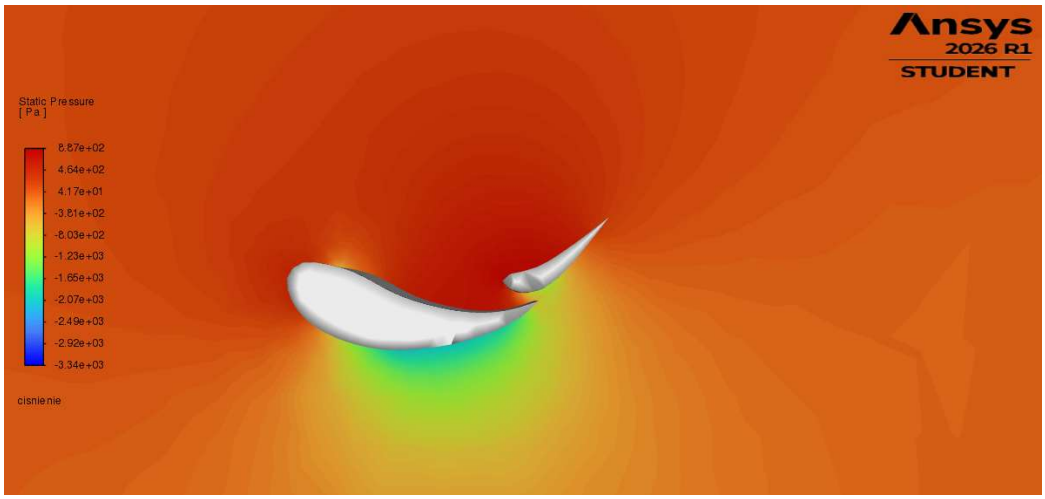


Fot. 6 - 3 profile z podłogą i ściankami bocznymi – zaślepione szczeliny

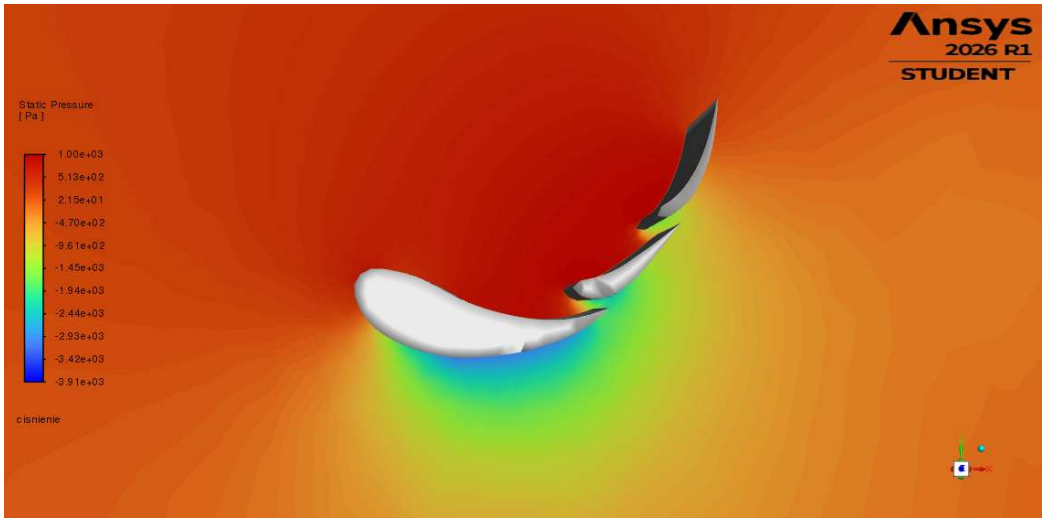
Porównanie układu 1, 2 i 3 profili (konfiguracje bez podłogi i ścianek):



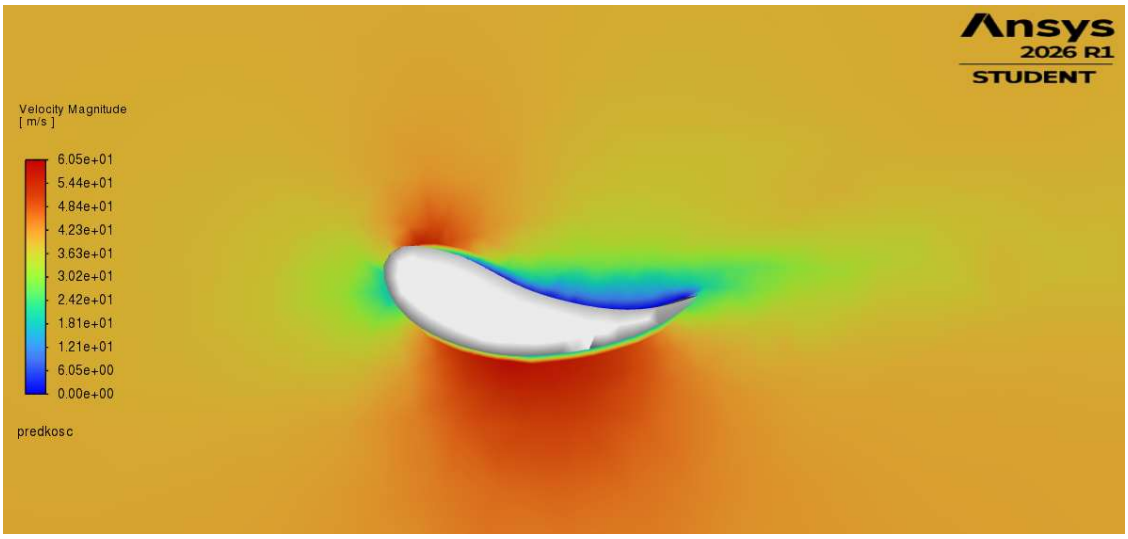
Fot. 7 – Kontury ciśnienia statycznego – 1 płat



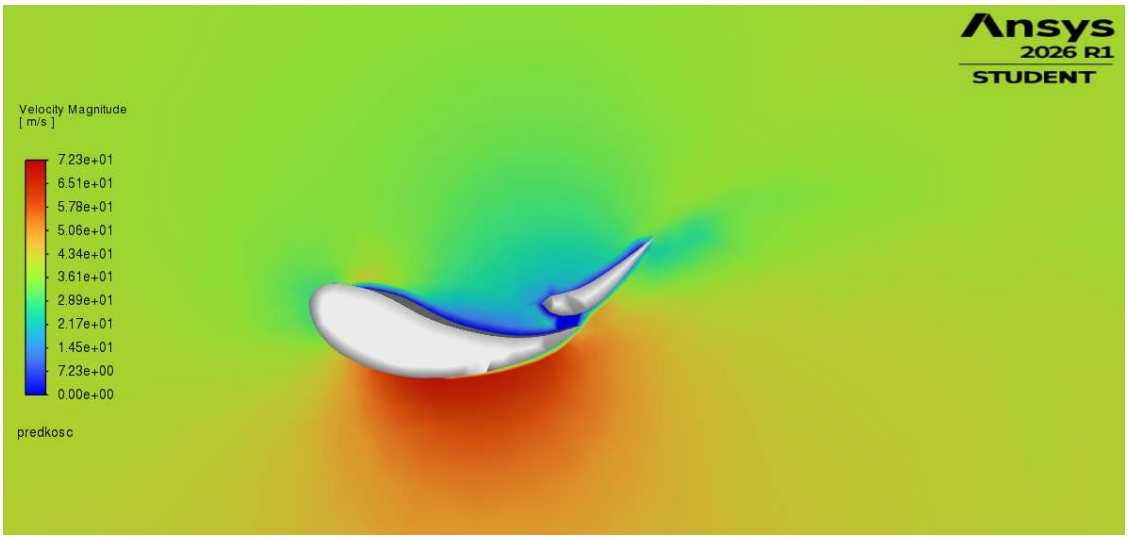
Fot. 8 – Kontury ciśnienia statycznego – 2 płaty



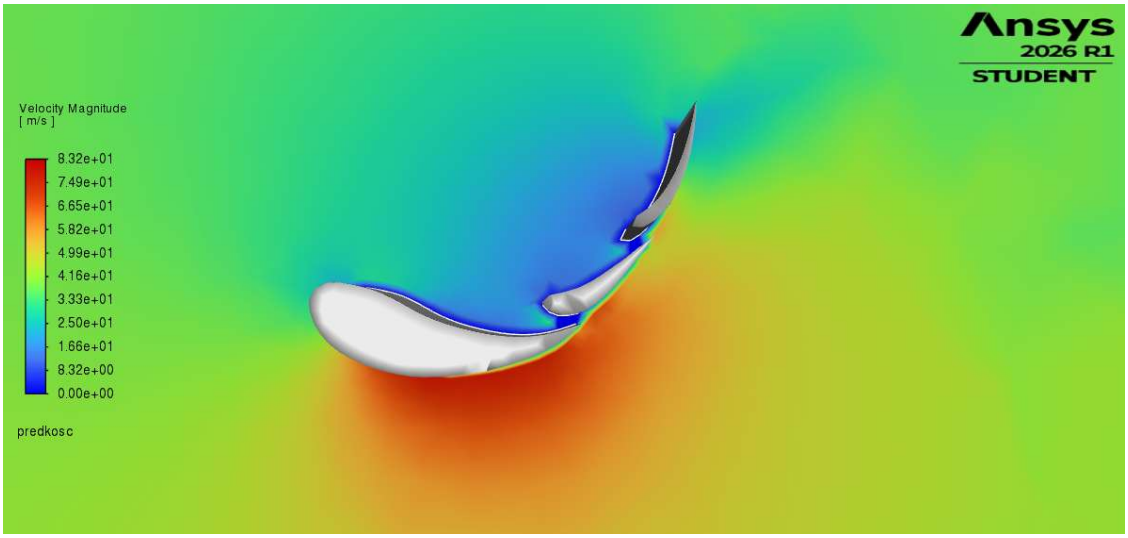
Fot. 9 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty



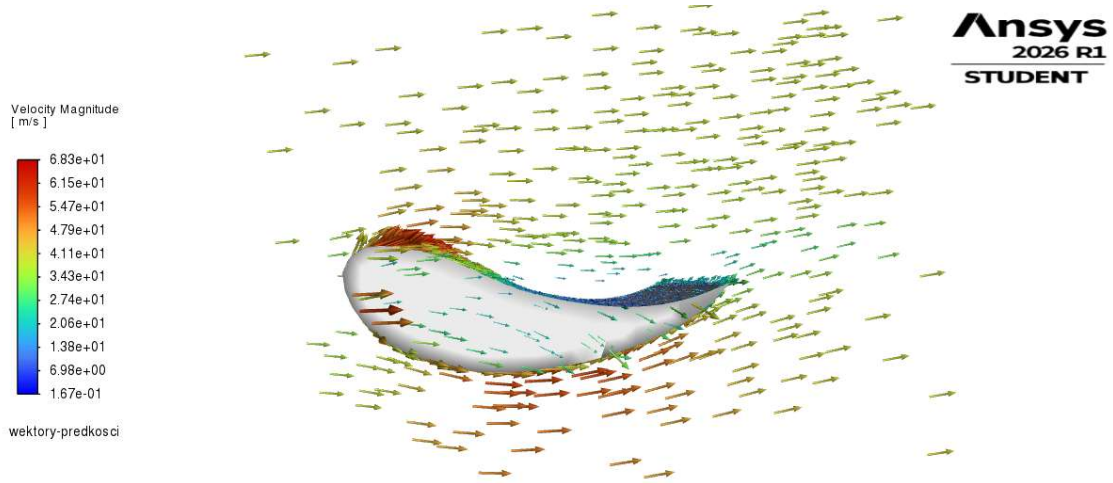
Fot. 10 – Kontury prędkości – 1 płat



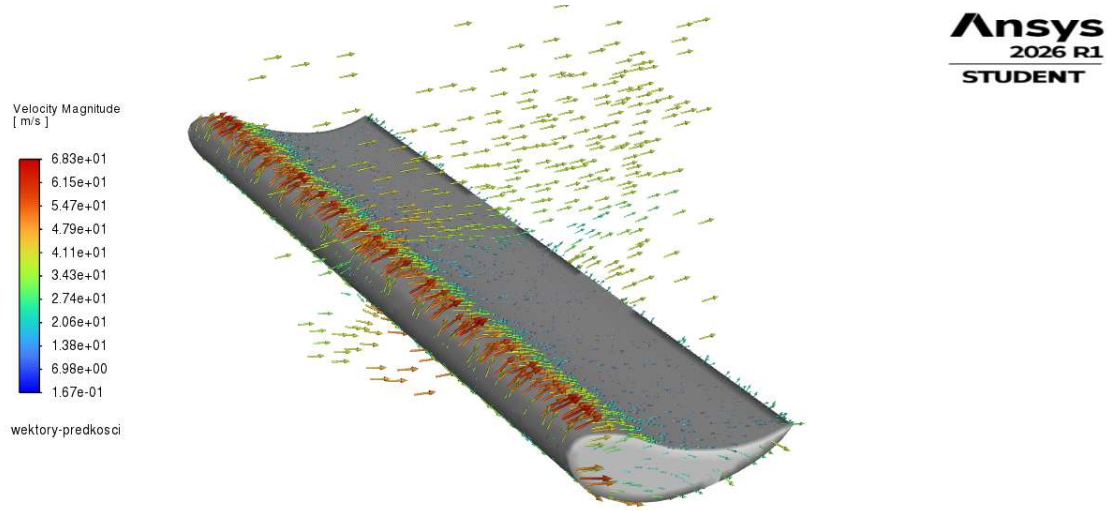
Fot. 11 – Kontury prędkości – 2 płaty



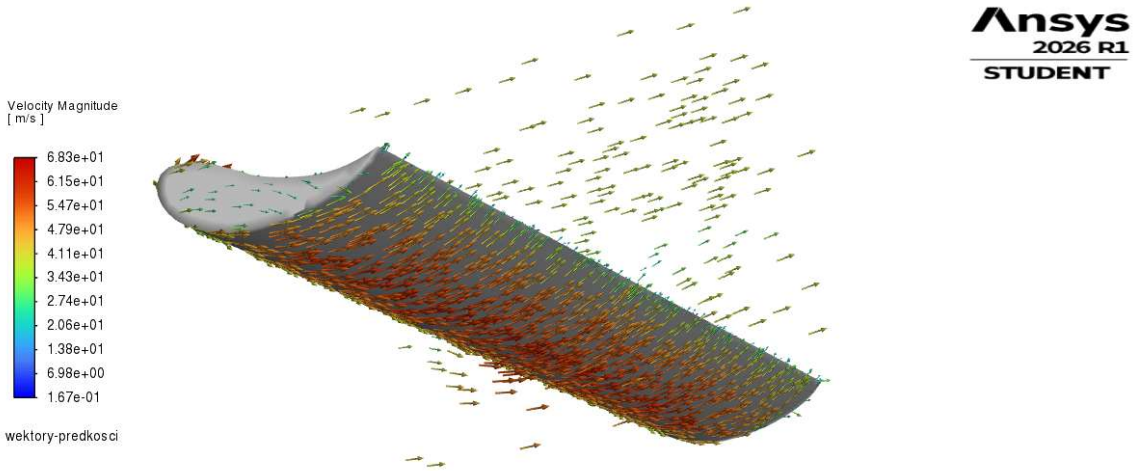
Fot. 12 – Kontury prędkości – 3 płaty



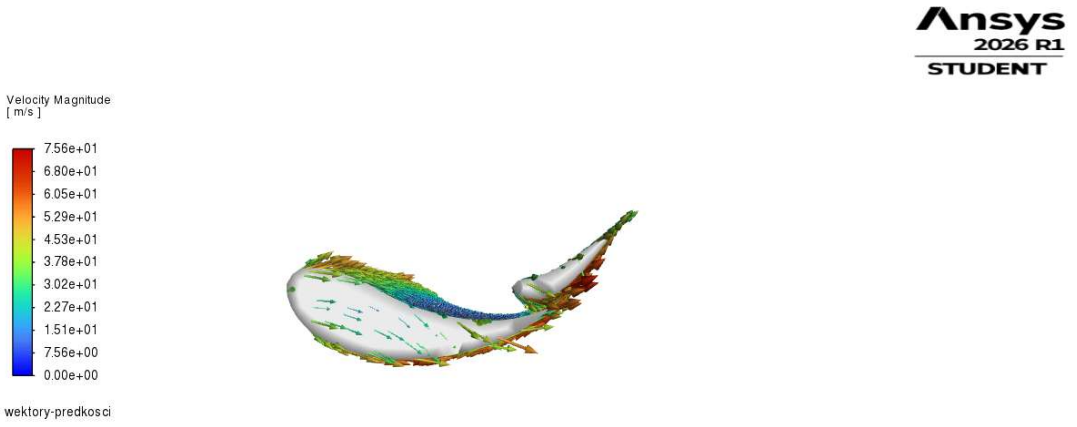
Fot. 13 – wektory prędkości – 1 płat – widok 1



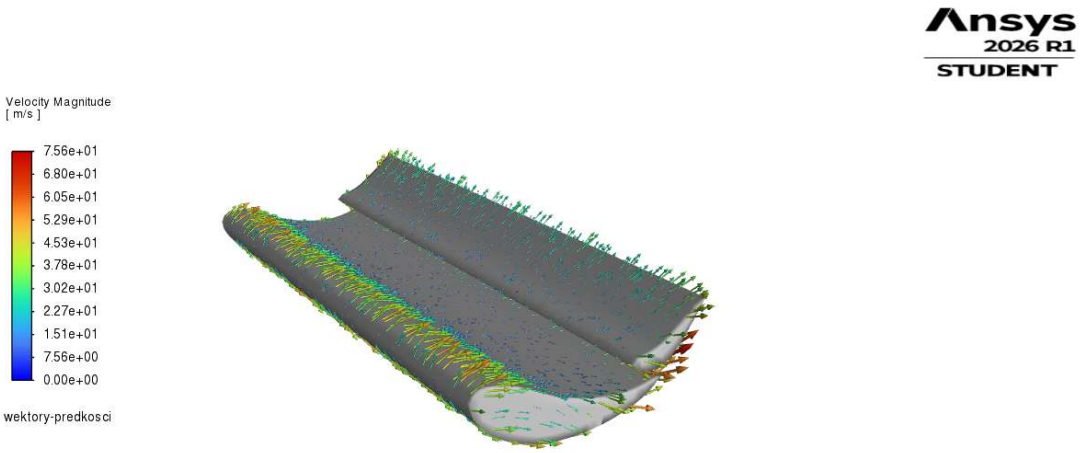
Fot. 14 – wektory prędkości – 1 płat – widok 2



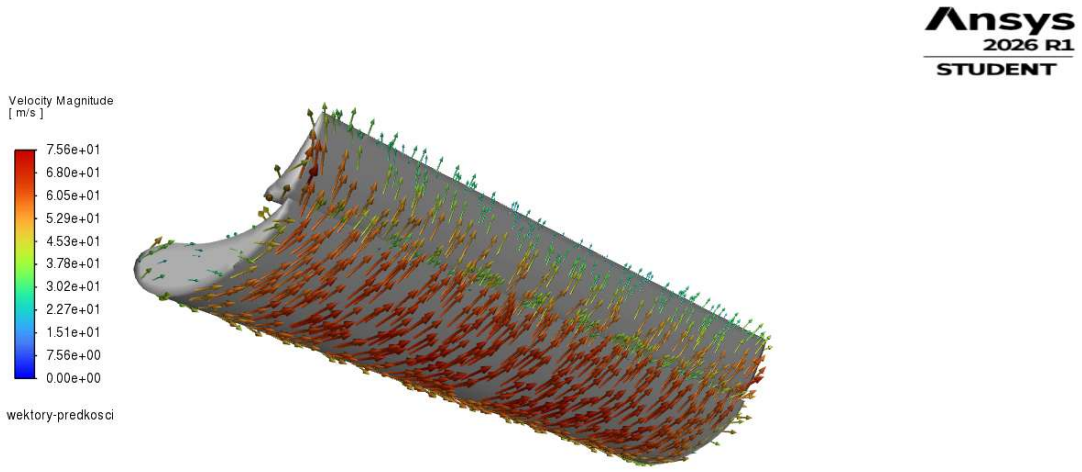
Fot. 15 – wektory prędkości – 1 płat – widok 3



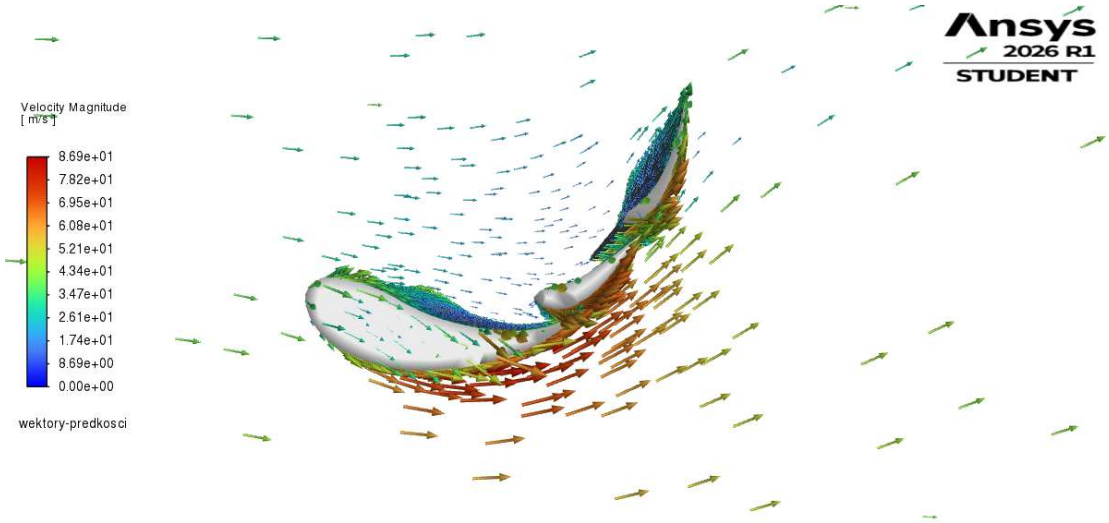
Fot. 16 – wektory prędkości – 2 płaty – widok 1



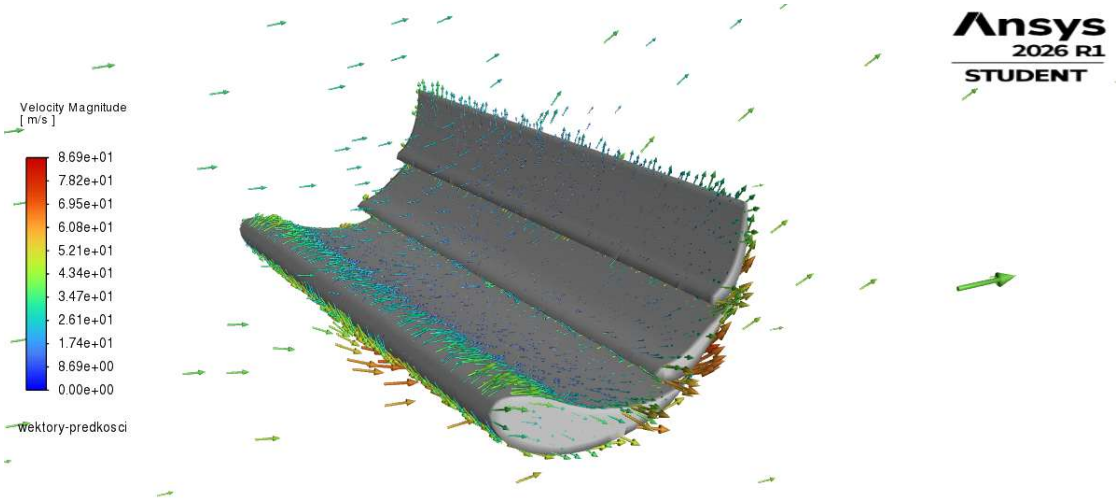
Fot. 17 – wektory prędkości – 2 płaty – widok 2



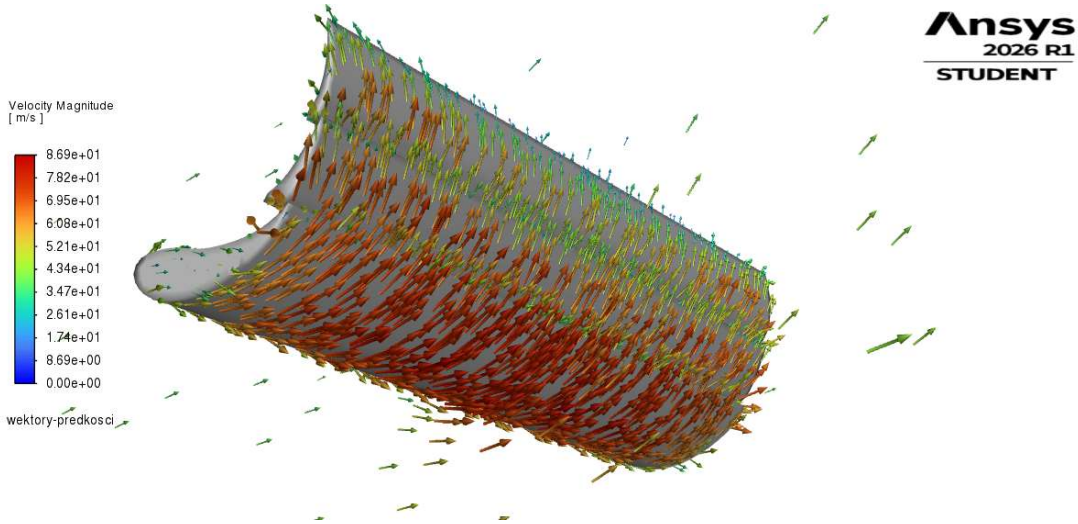
Fot. 18 – wektory prędkości – 2 płaty – widok 3



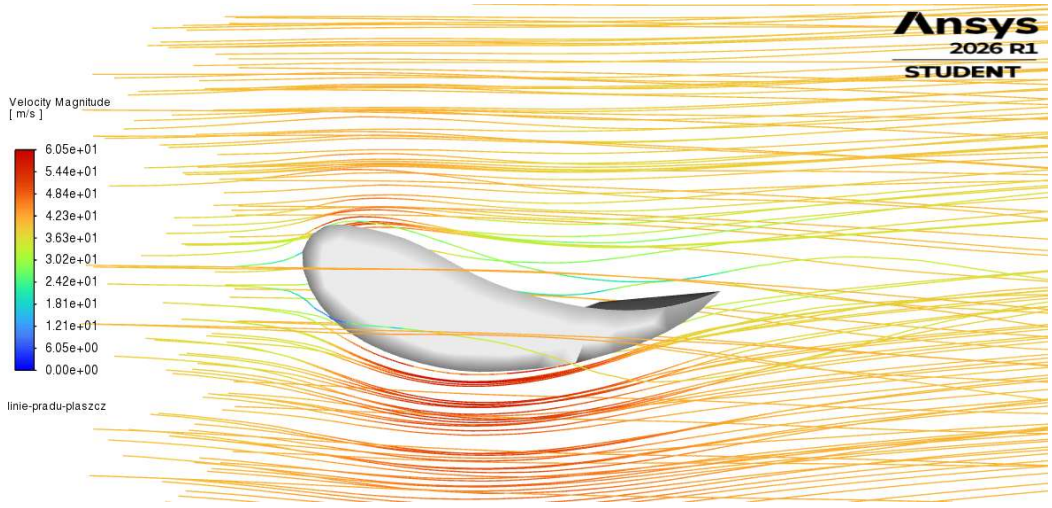
Fot. 19 – wektory prędkości – 3 płaty – widok 1



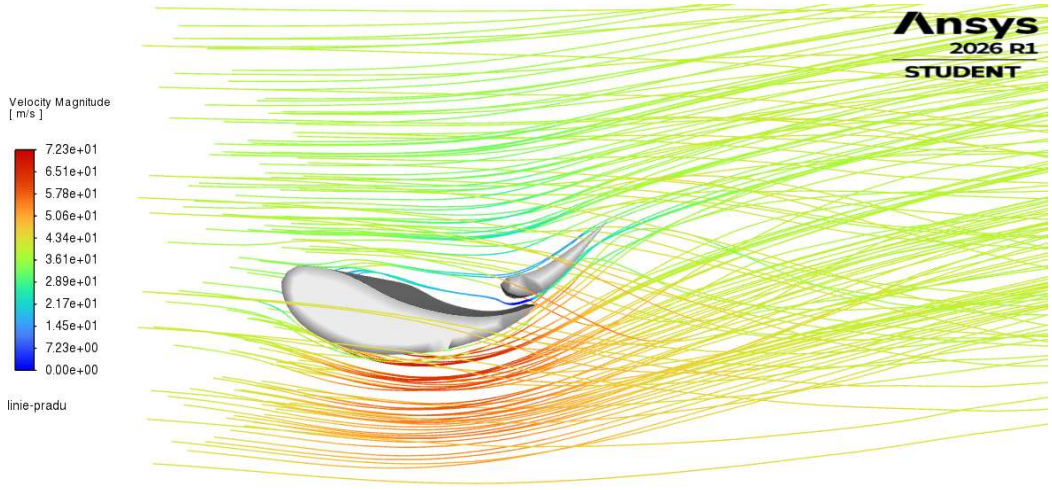
Fot. 20 – wektory prędkości – 3 płaty – widok 2



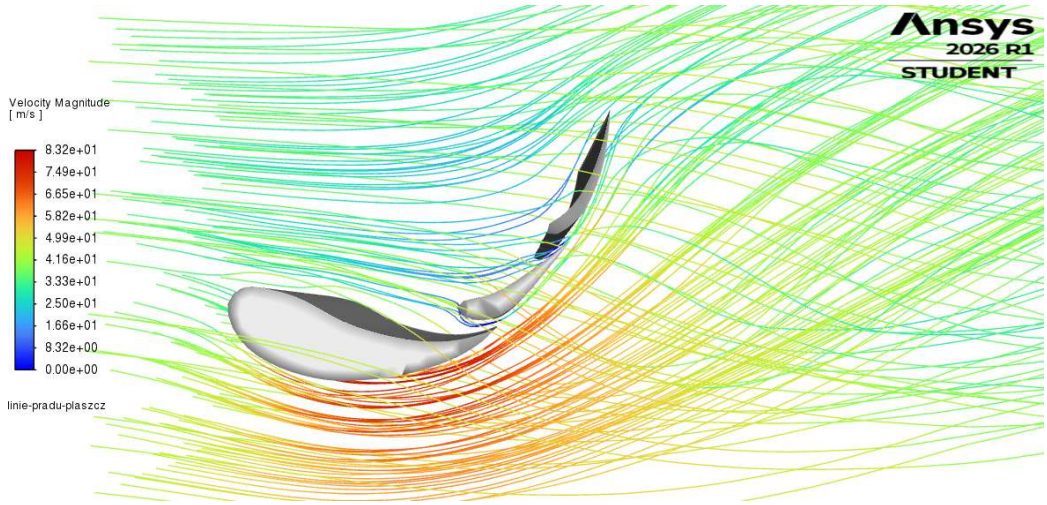
Fot. 21 – wektory prędkości – 3 płaty – widok 3



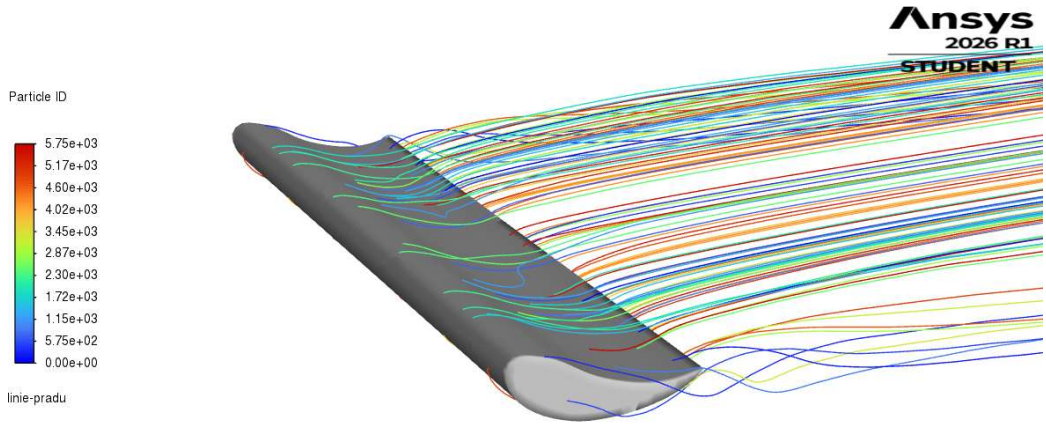
Fot. 22 – linie prądu – kolory wg. prędkości– 1 płat



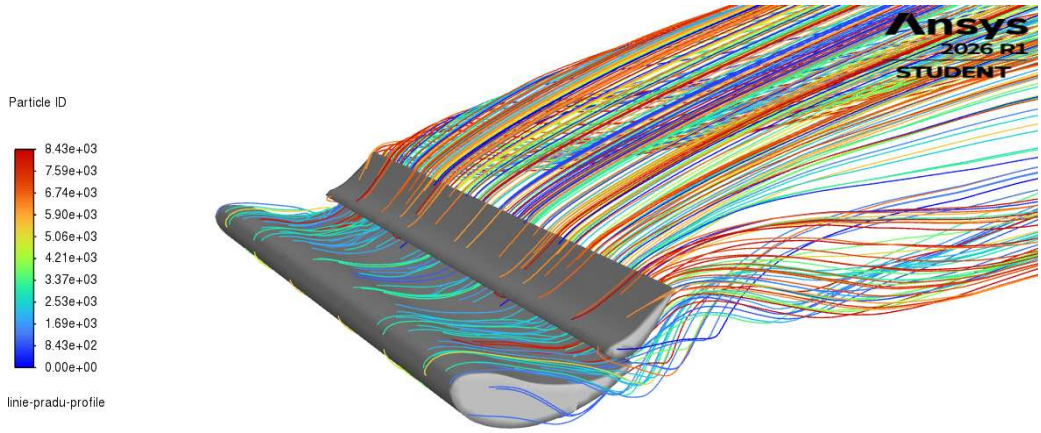
Fot. 23 – linie prądu – kolory wg. prędkości– 2 płaty



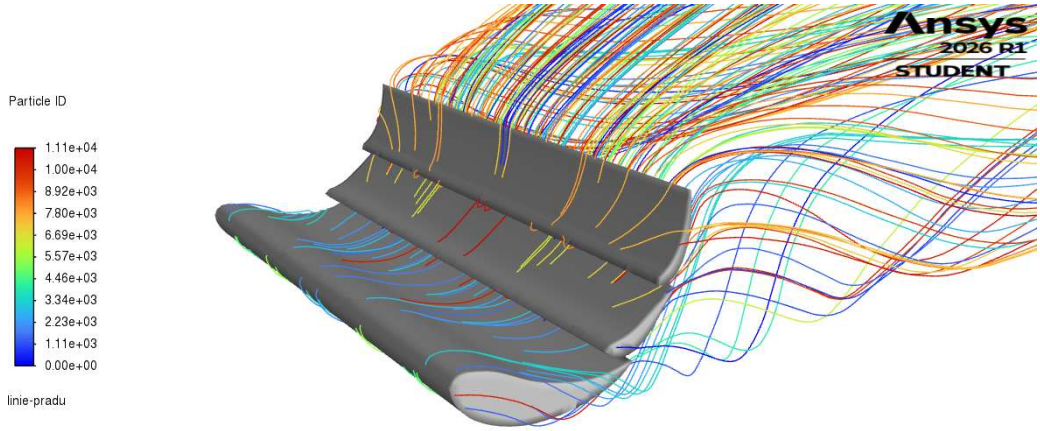
Fot. 24 – linie prądu – kolory wg. prędkości– 3 płaty



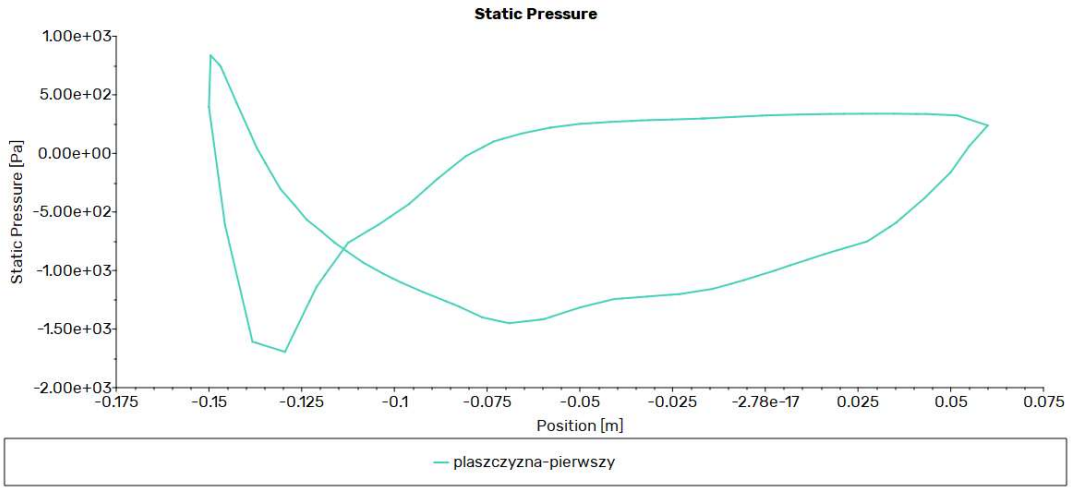
Fot. 25 – linie prądu – 1 płat



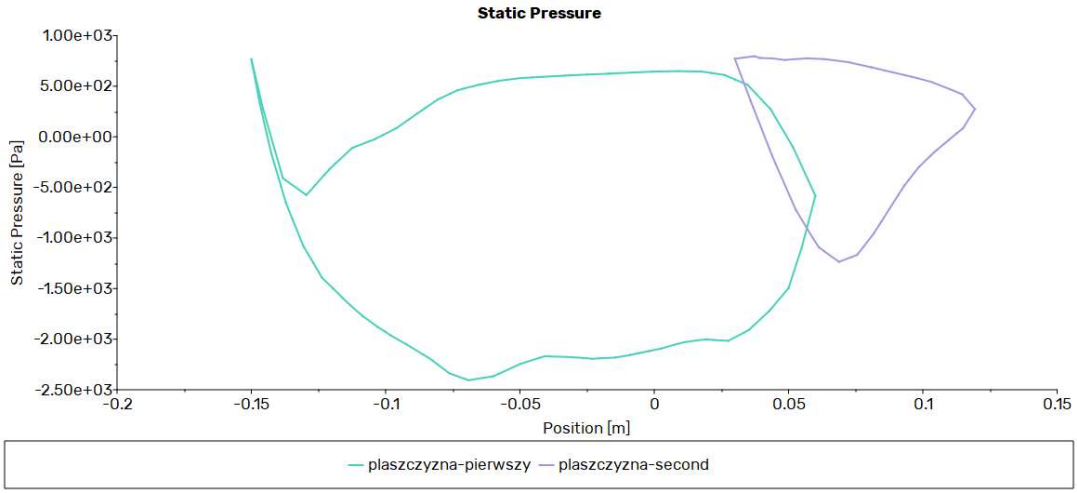
Fot. 26 – linie prądu – 2 płaty



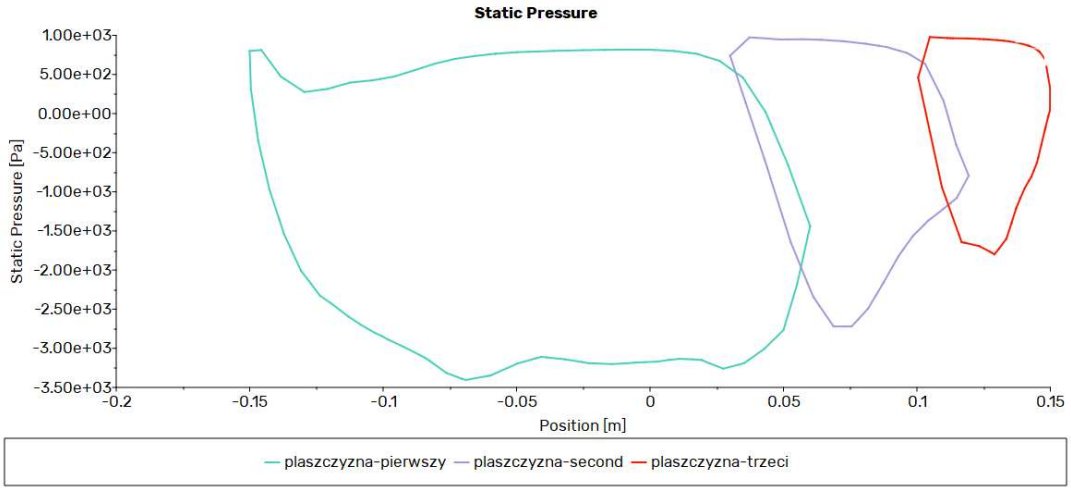
Fot. 27 – linie prądu – 3 płaty



Fot. 28 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 1 profilu



Fot. 29 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 2 profili



Fot. 30 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili

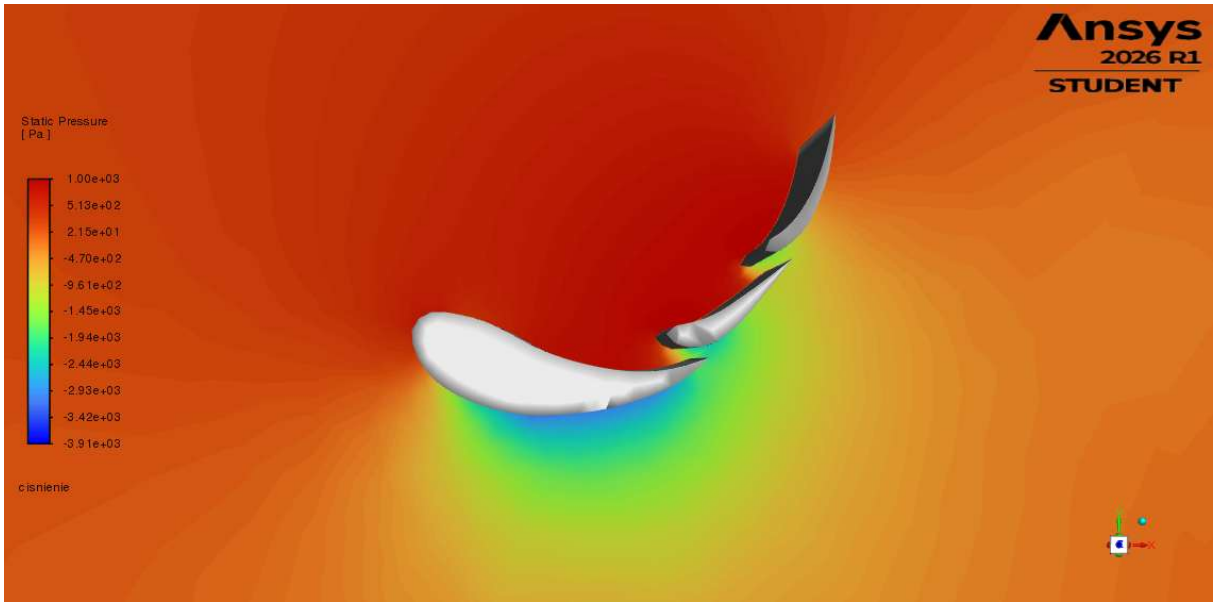
Konfiguracja	cx	cy
3 profile	1,174	3,245
2 profile	0,376	1,778
1 profil	0,084	0,498

Tab. 1 – współczynniki oporu oraz docisku w zależności od konfiguracji

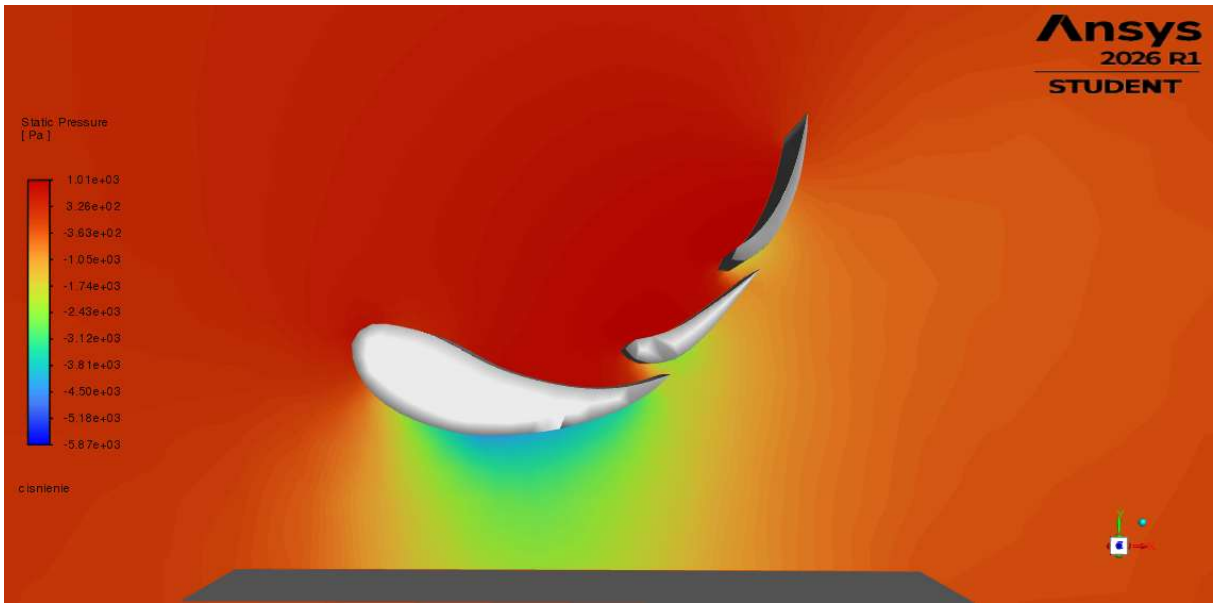
Podsumowanie porównania:

Dodawanie kolejnych elementów układu wieloprofilowego, spowodowało gwałtowny wzrost zarówno współczynnika oporu – cx, jak i siły docisku – cy.
Dodanie drugiego płata spowodowało blisko 4,5-krotny wzrost oporu z 0,084 do 0,376 oraz ponad 3,5-krotny wzrost docisku z 0,498 do 1,778.
Pełny układ trzech profili generuje bardzo wysoki docisk cy = -3,245, ale dzieje się to kosztem potężnego wzrostu oporu do wartości 1,174. Jest to związane z dużym kątem natrarcia ostatniego elementu, który działa jak dyfuzor, ale jednocześnie tworzy duży opór ciśnieniowy.
Na konturach ciśnienia widać, że każdy kolejny profil powiększa obszar niskiego ciśnienia pod skrzydłem (kolor niebieski), co bezpośrednio przekłada się na większą siłę docisku.
Na wizualizacji konturów prędkości, linii prądu (związanych z prędkością) oraz wektorów prędkości widać, że przepływ spowalnia na górze układu profili oraz przyspiesza na dole, tym bardziej im więcej elementów układu jest aktywnych.
Linie prądu mające swój początek na powierzchniach profili bardzo dobrze pokazują tworzące się wiry krawędziowe.
Wykresy rozkładu ciśnienia pokazują skalę podciśnienia i nadciśnienia oraz wzdłuż jakiej powierzchni się rozciągają.

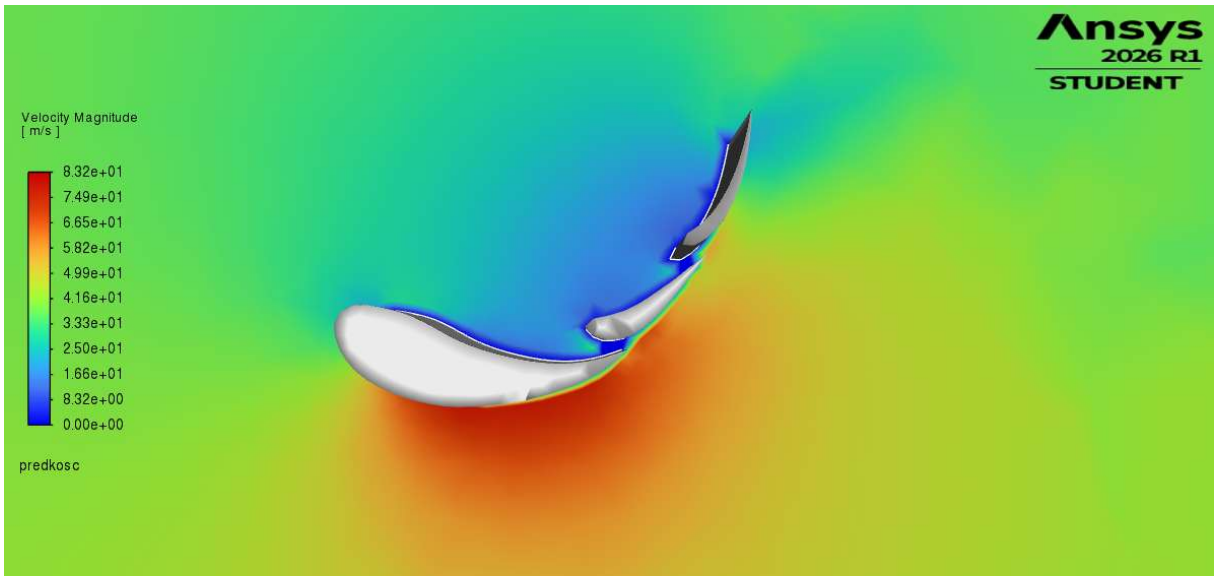
Porównanie układu 3 profili: bez podłogi vs. z podłogą:



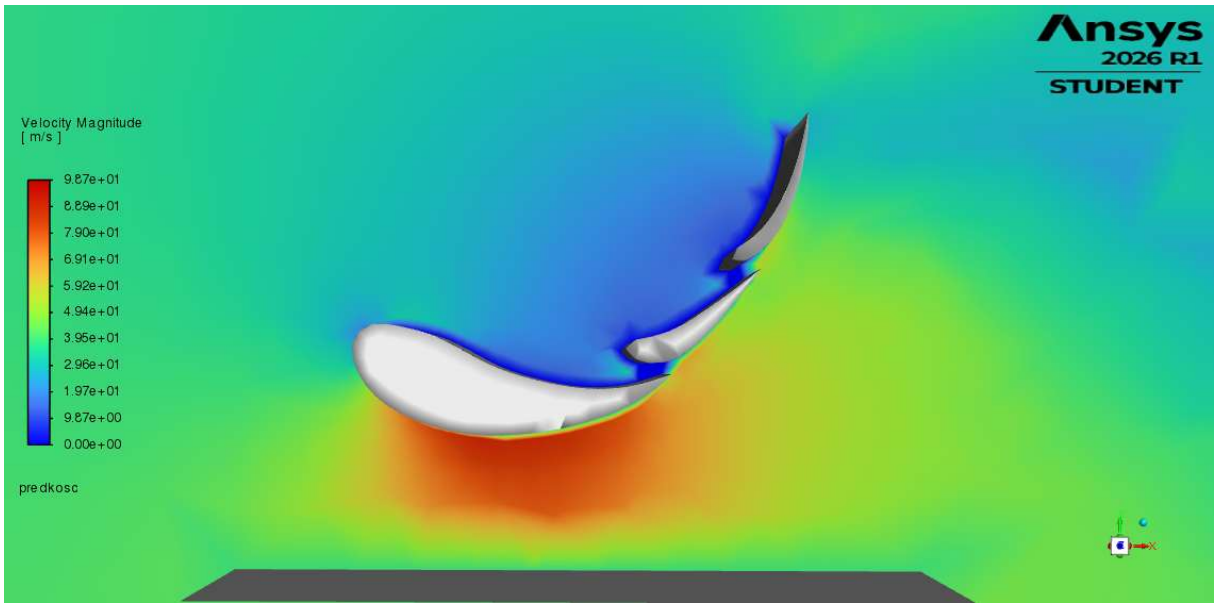
Fot. 31 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty



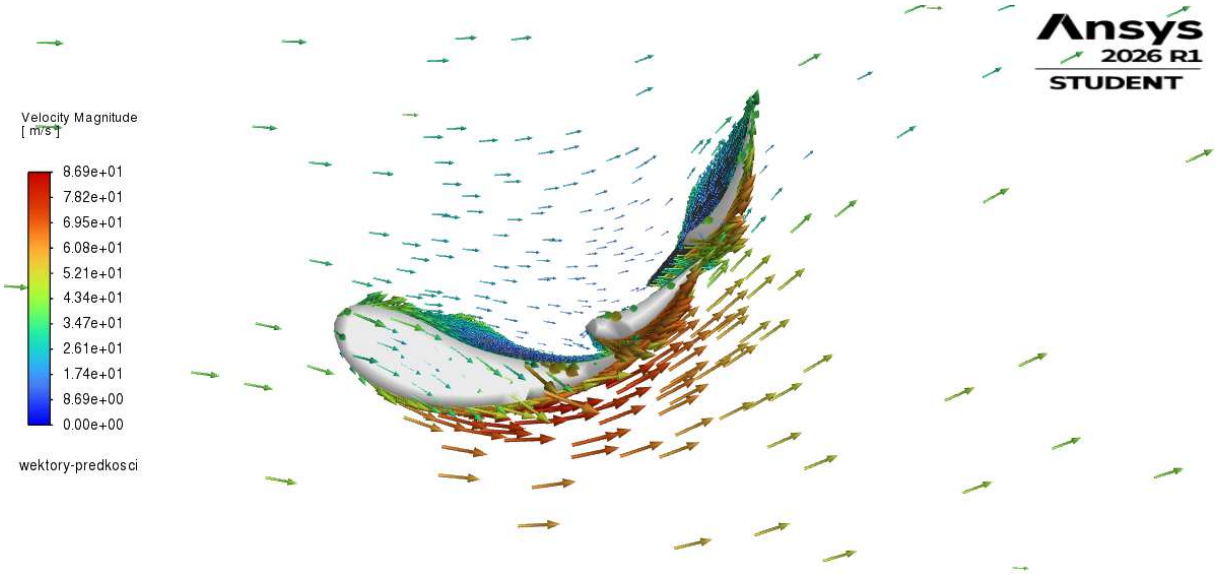
Fot. 32 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty z podłogą



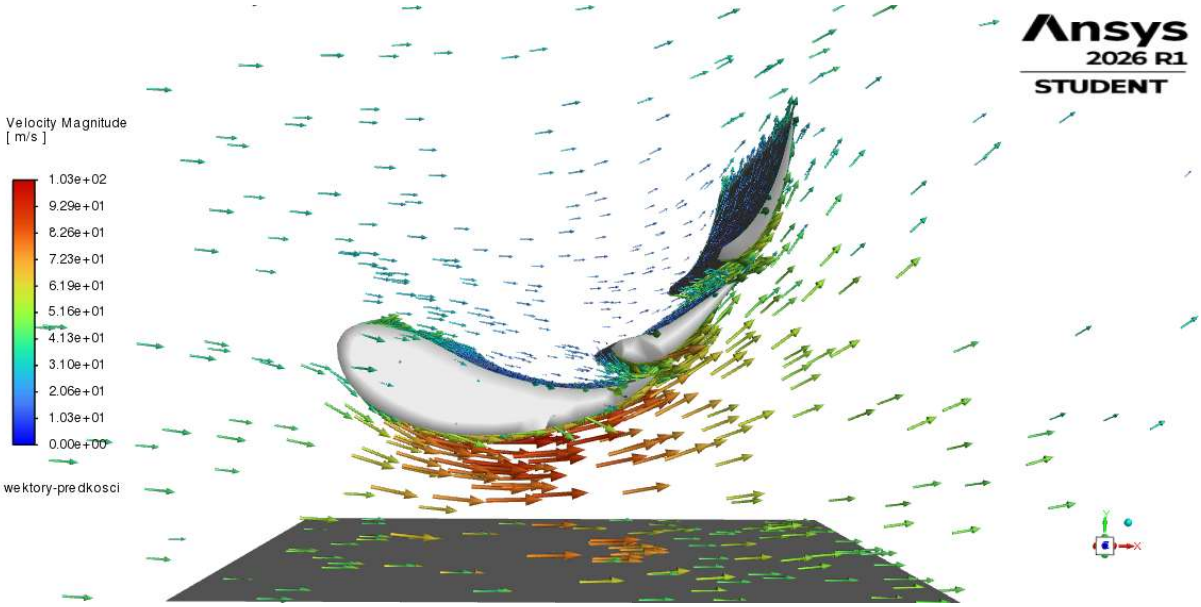
Fot. 33 – Kontury ciśnienia – 3 płaty



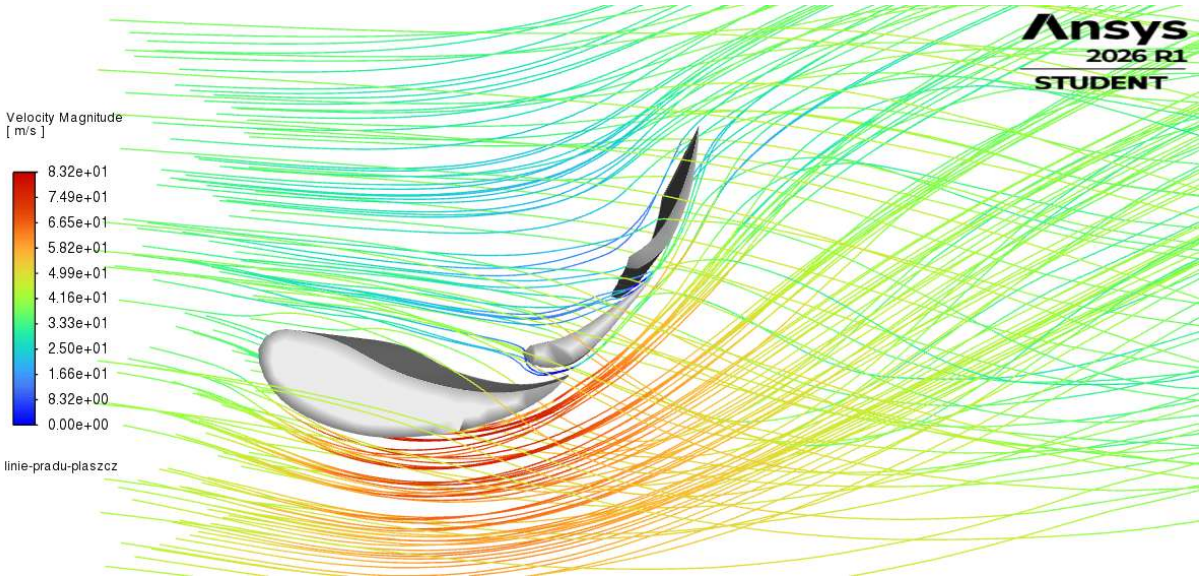
Fot. 34 – Kontury ciśnienia – 3 płaty z podłogą



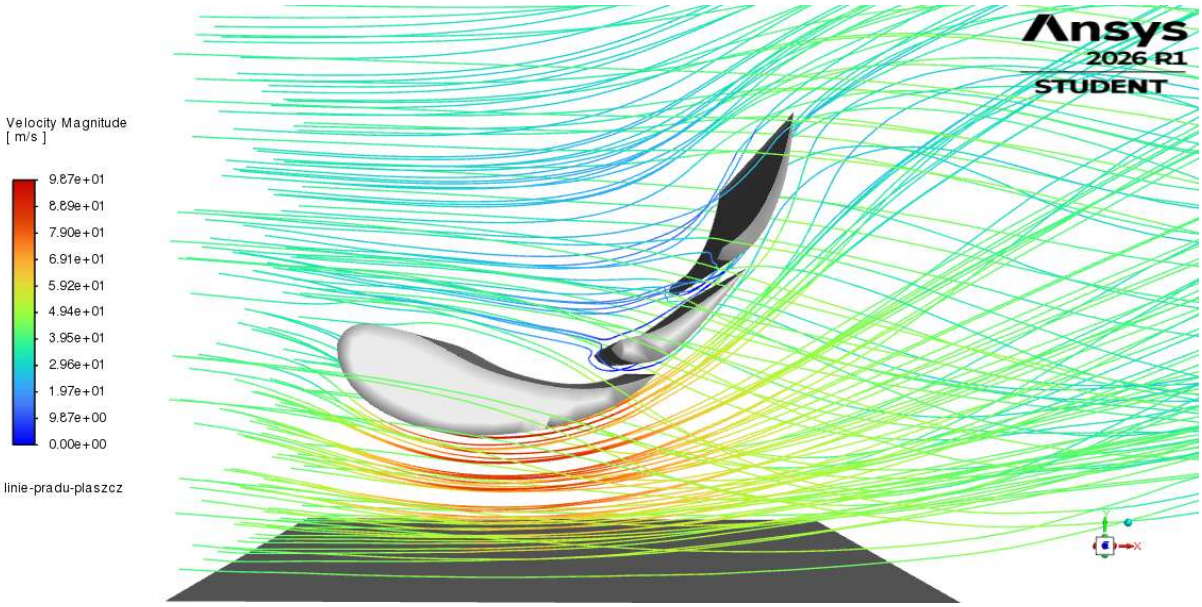
Fot. 35 – Wektory prędkości – 3 płaty



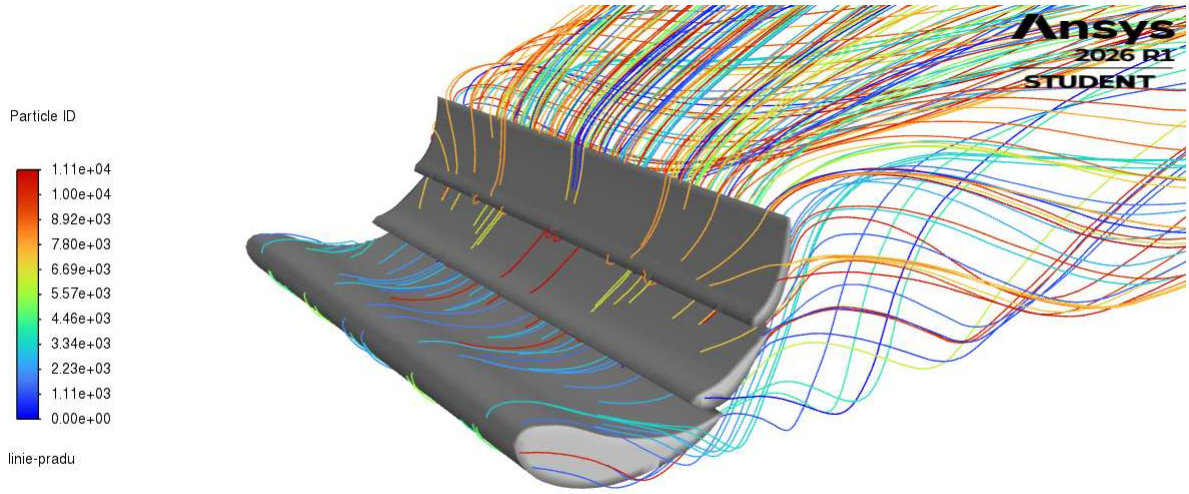
Fot. 36 – Wektory prędkości – 3 płaty z podłogą



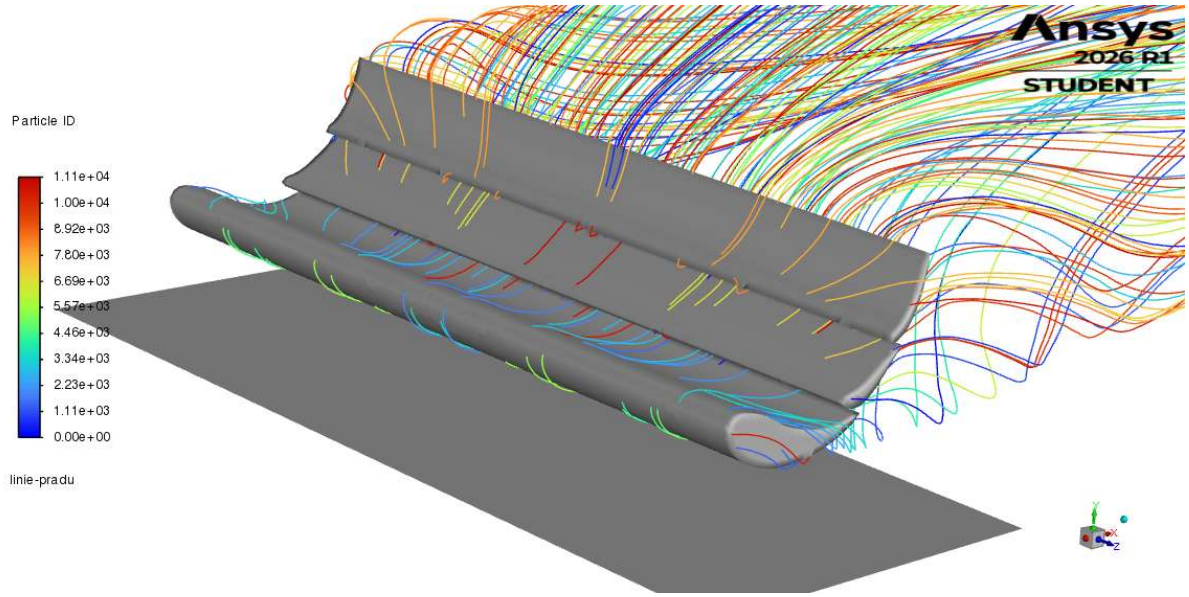
Fot. 37 – linie prądu – kolory wg. prędkości – 3 płaty



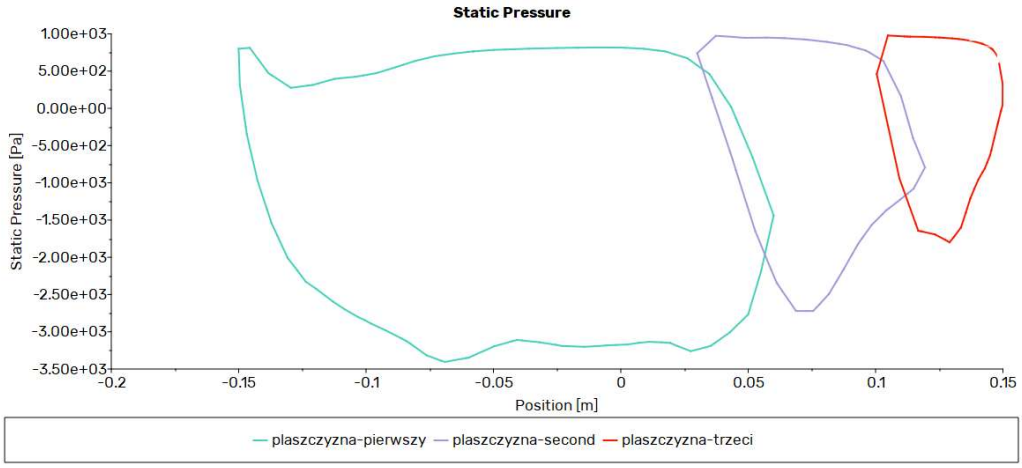
Fot. 38 – linie prądu – kolory wg. prędkości – 3 płaty z podłogą



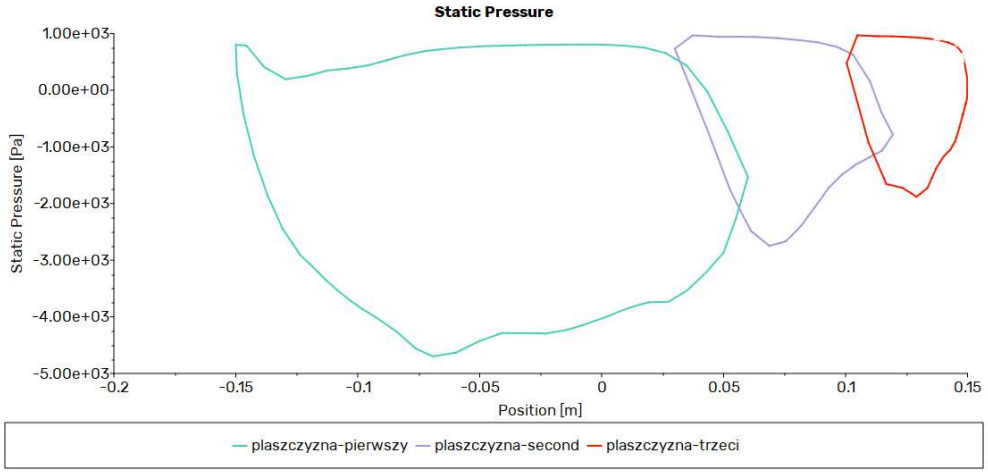
Fot. 39 – linie prądu – 3 płaty



Fot. 40 – linie prądu – 3 płaty z podłogą



Fot. 41 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili



Fot. 42 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili z podłogą

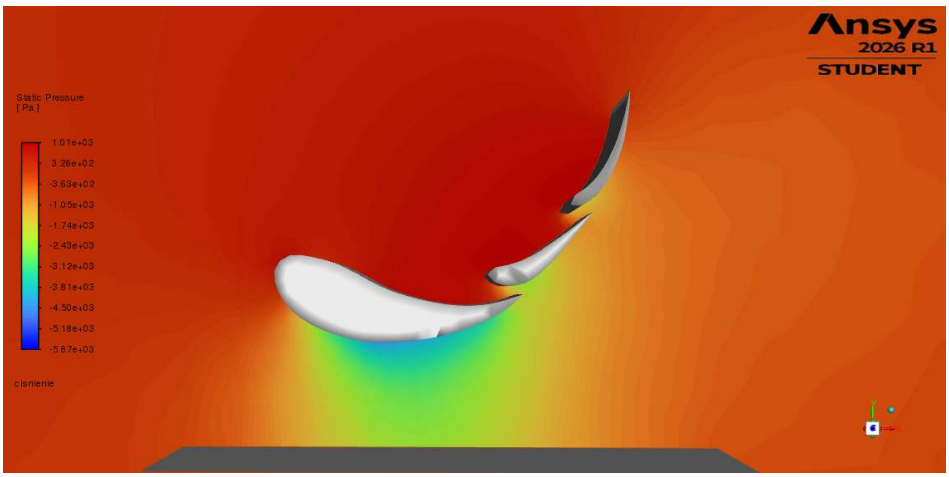
Podsumowanie porównania:

Konfiguracja	cx	cy
3 profile	1,174	3,245
3 profile z podłogą	1,135	3,697

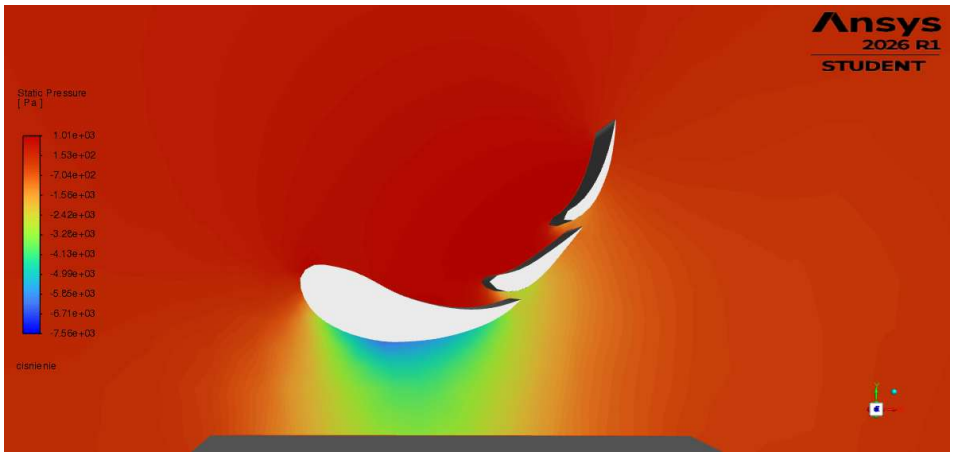
Tab. 2 – współczynniki oporu oraz docisku w zależności od konfiguracji

Umieszczenie układu nad podłogą poprawiło jego efektywność aerodynamiczną. Docisk wzrósł o około 14%, z -3,245 do -3,697, dzięki efektowi przyziemnemu.
Co istotne, obecność podłoża wpłynęła na nieznaczne zmniejszenie współczynnika oporu z 1,174 na 1,135. Oznacza to korzystną zmianę w strukturze przepływu i ograniczenie zawirowań za skrzydłem.
Wykresy potwierdzają, że bliskość ziemi pozwala na uzyskanie niższego ciśnienia (większego ssania) pod dolną powierzchnią płatów dzięki zjawisku zwężki Venturiego

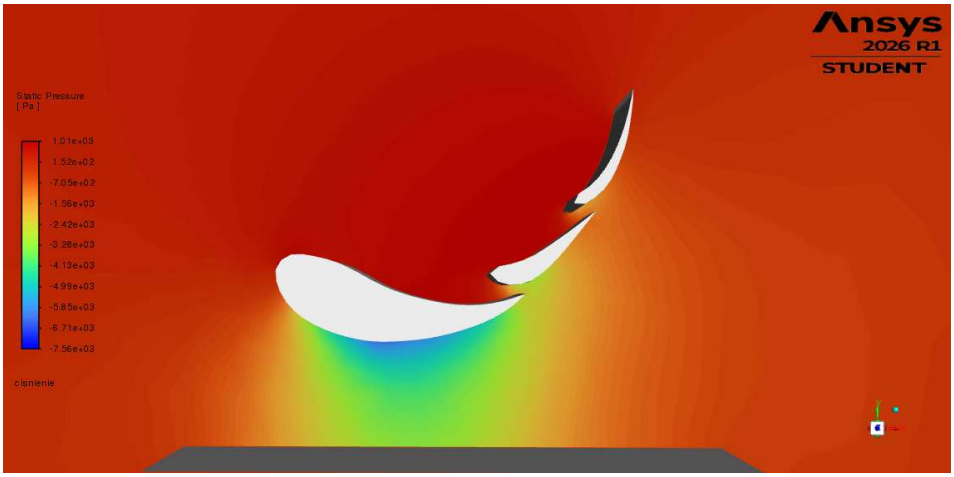
Porównanie 3 profili z podłogą: bez ścianek vs. ze ściankami (szczeliny otwarte i zamknięte)



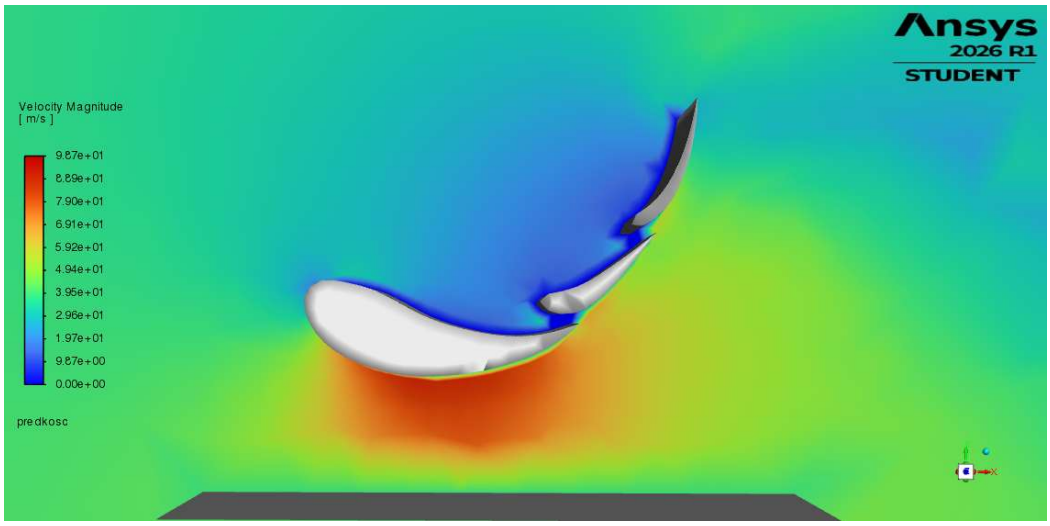
Fot. 43 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty z podłogą



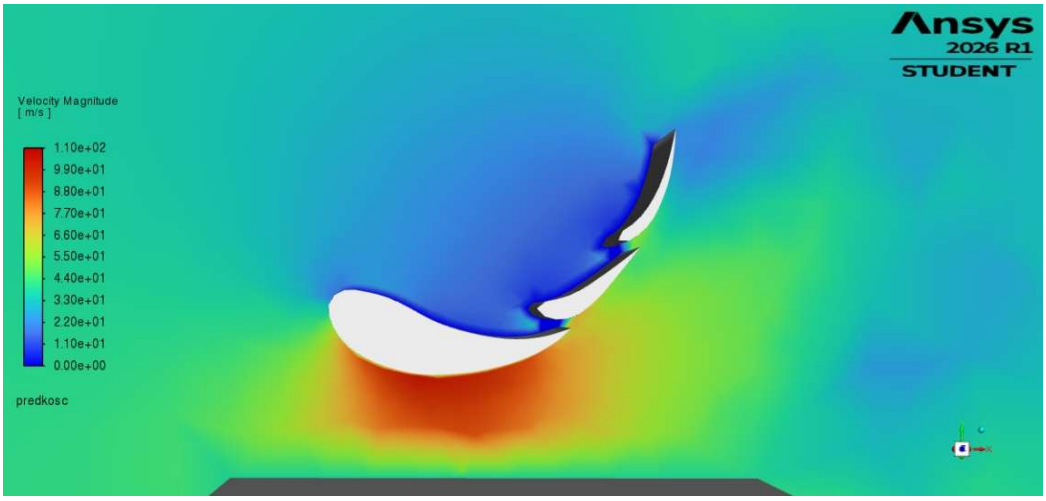
Fot. 44 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty z podłogą i ściankami z otwartymi szczelinami



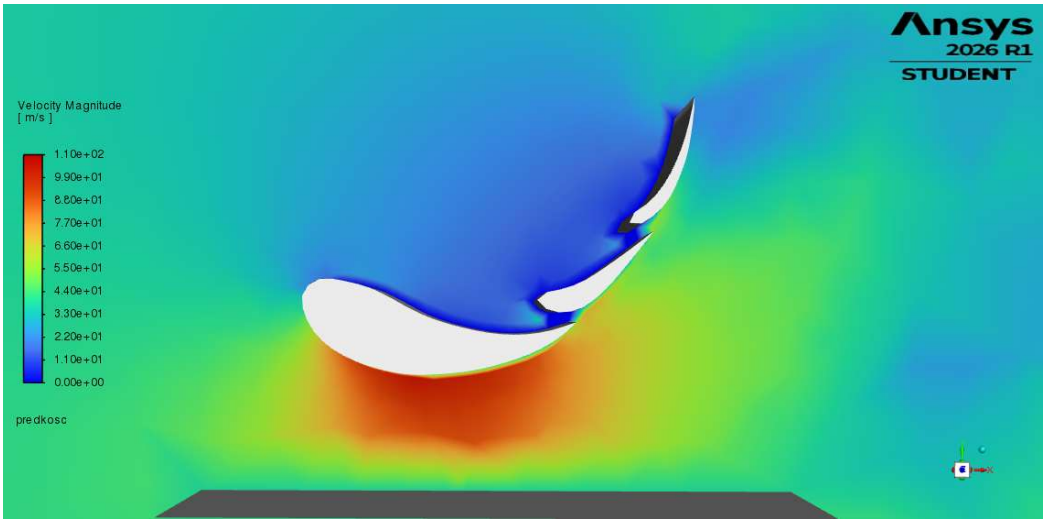
Fot. 45 – Kontury ciśnienia statycznego – 3 płaty z podłogą i ściankami z zamkniętymi szczelinami



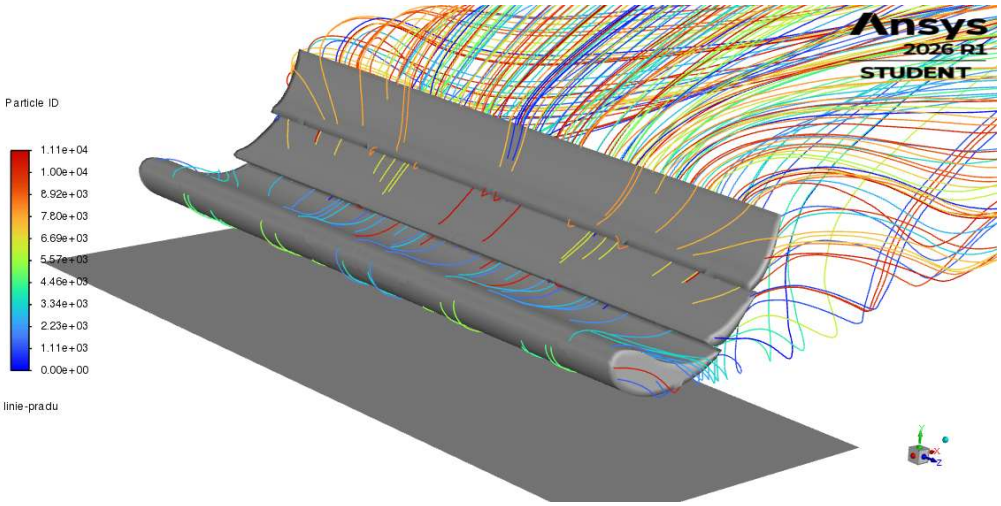
Fot. 46 – kontury prędkości – 3 płaty z podłogą



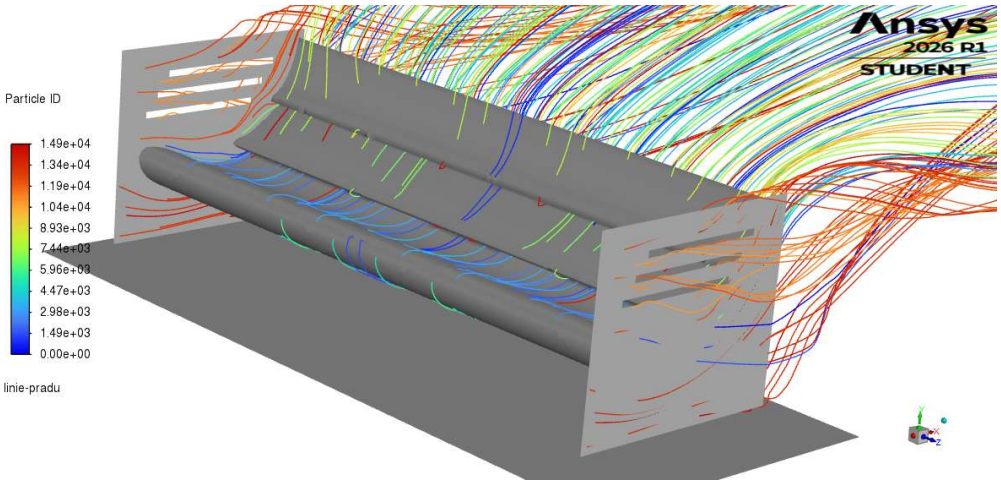
Fot. 47 – kontury prędkości – 3 płaty z podłogą i ściankami z otwartymi szczelinami



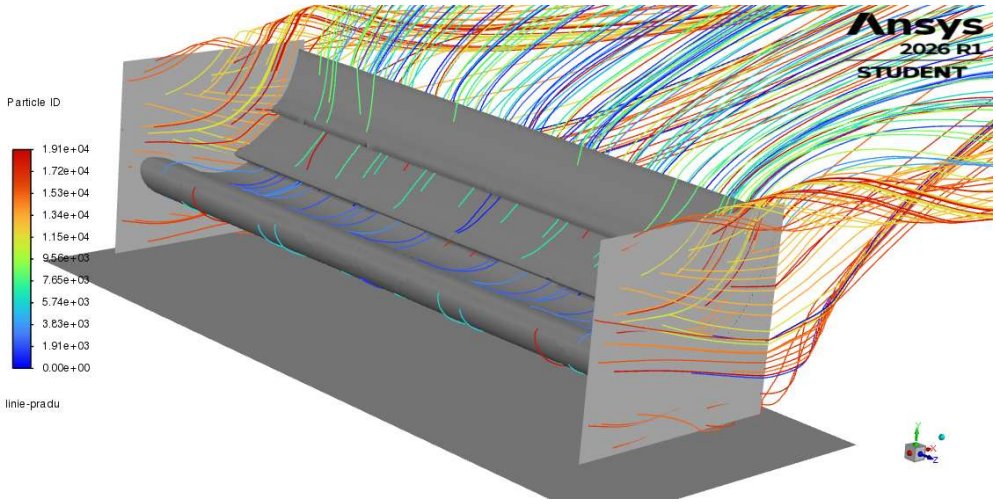
Fot. 48 – Kontury prędkości – 3 płaty z podłogą i ściankami z zamkniętymi szczelinami



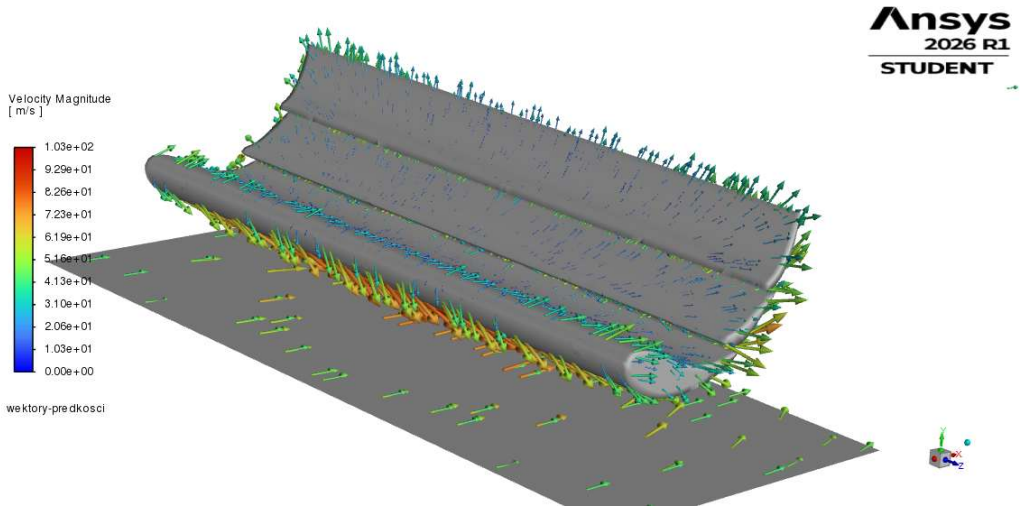
Fot. 49 – linie prądu – 3 płaty z podłogą



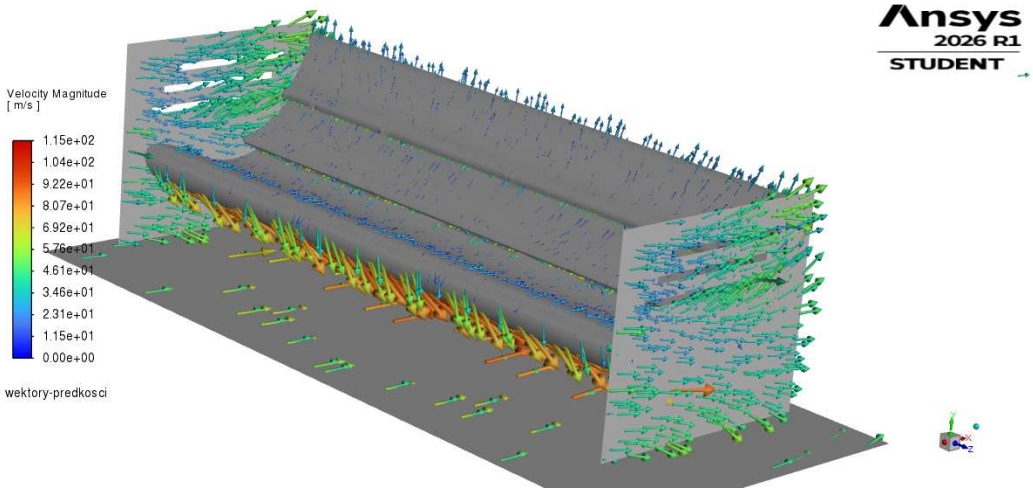
Fot. 50 – linie prądu – 3 płaty z podłogą i ściankami bocznymi z otwartymi szczelinami



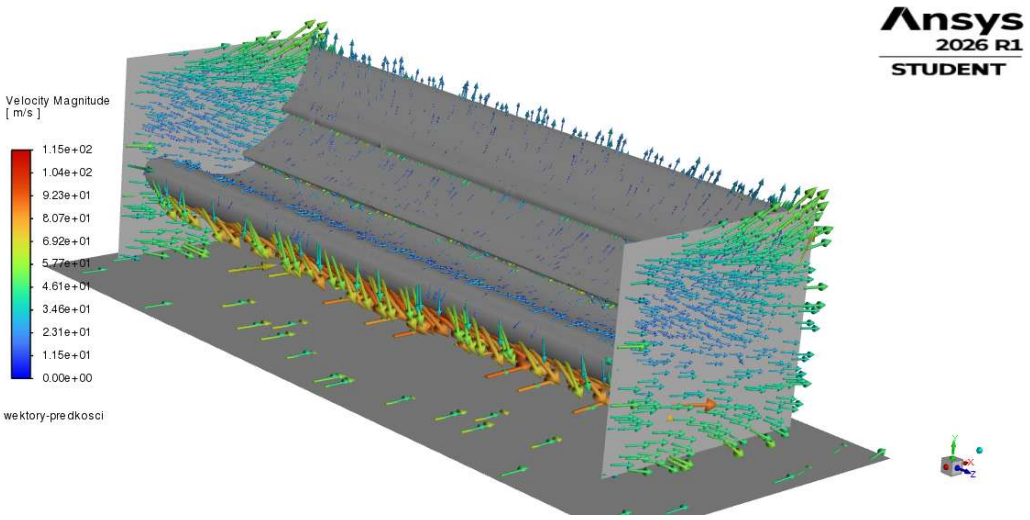
Fot. 51 – linie prądu – 3 płaty z podłogą i ściankami bocznymi z otwartymi szczelinami



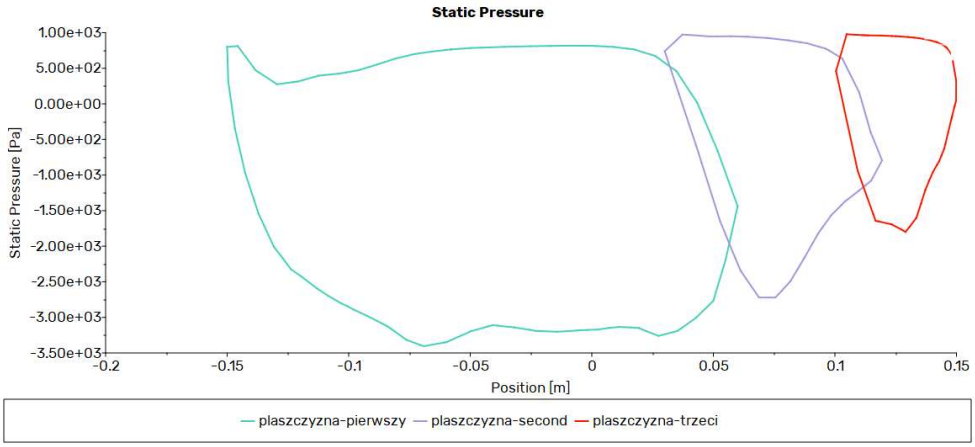
Fot. 52 – Wektory prędkości – 3 płaty z podłogą



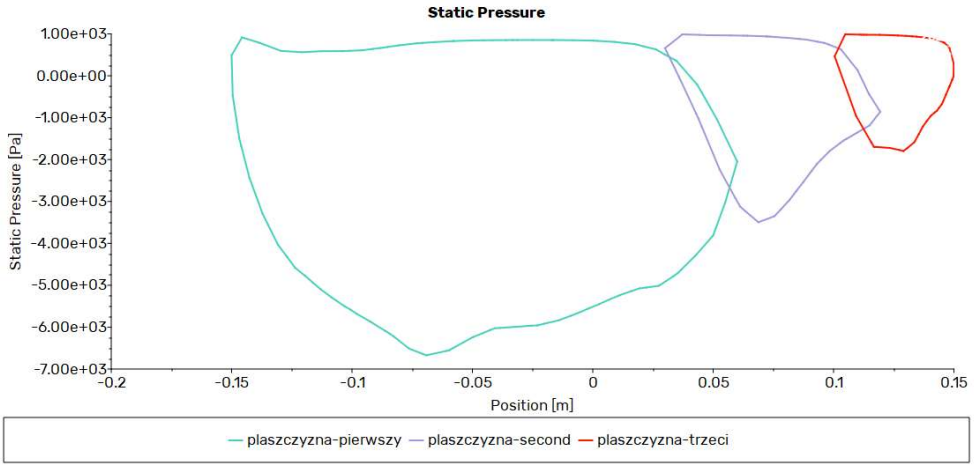
Fot. 53 – Wektory prędkości – 3 płaty z podłogą i ściankami bocznymi z otwartymi szczelinami



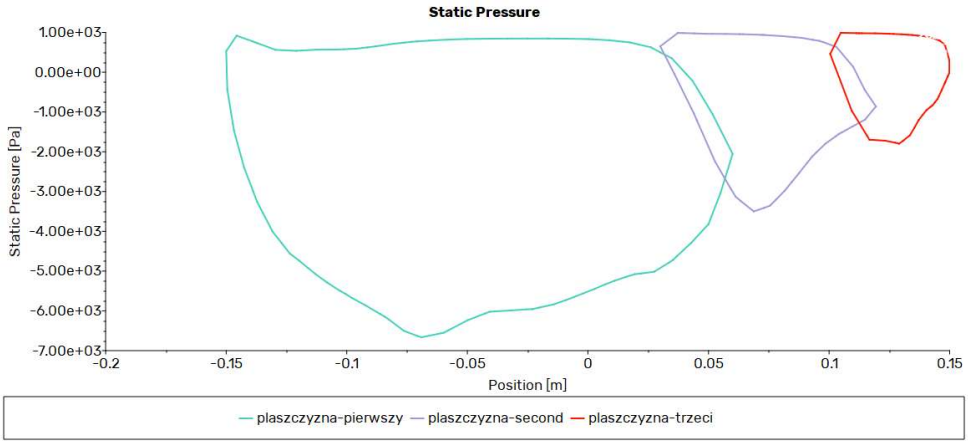
Fot. 54 – Wektory prędkości – 3 płaty z podłogą i ściankami bocznymi z zamkniętymi szczelinami



Fot. 55 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili z podłogą



Fot. 56 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili z podłogą i ściankami z otwartymi szczelinami



Fot. 57 – wykres rozkładu ciśnienia statycznego wzdłuż 3 profili z podłogą i ściankami z zamkniętymi szczelinami

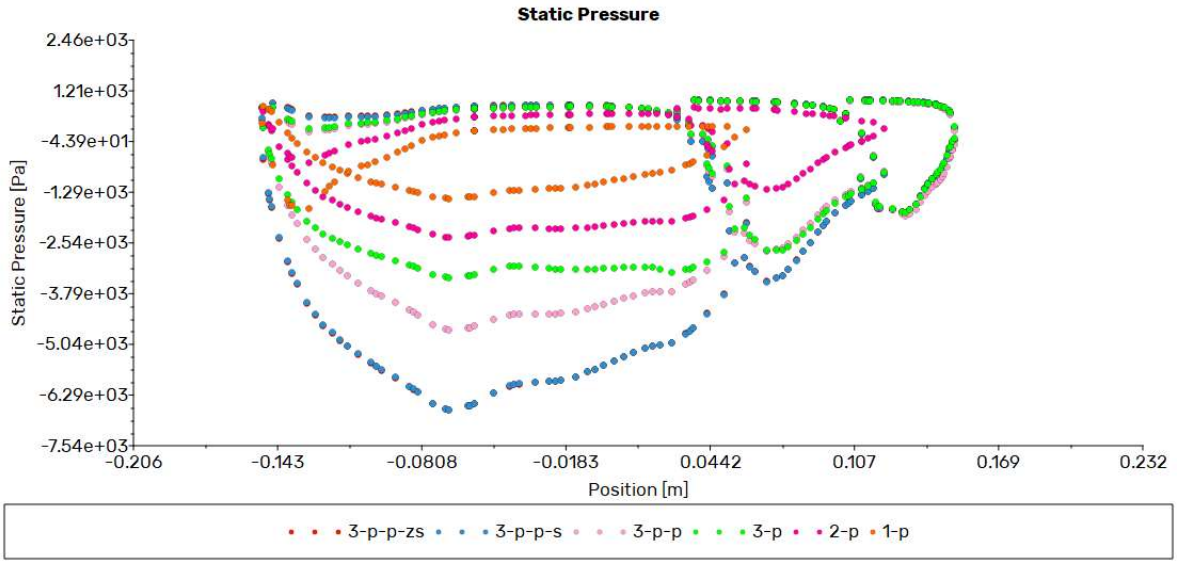
Podsumowanie porównania:

W wariancie z otwartymi szczelinami w płytach bocznych odnotowano gwałtowny wzrost docisku do wartości cy = -5,230, czemu towarzyszy nieznaczne zwiększenie oporu do poziomu cx = 1,167. Tak duży skok siły docisku wynika z faktu, że ścianki boczne skutecznie izolują obszar wysokiego ciśnienia nad skrzydłem od strefy niskiego ciśnienia pod nim, co bezpośrednio przekłada się na głębszy spadek ciśnienia statycznego pod profilami.

Jeszcze lepsze rezultaty przynosi konfiguracja z całkowicie zaślepionymi szczelinami w płytach bocznych. W tym przypadku udało się uzyskać najwyższy w całym badaniu współczynnik docisku cy o wartości -5,246, przy jednoczesnym obniżeniu współczynnika oporu cx do poziomu 1,162 w porównaniu do wersji ze szczelinami otwartymi. Potwierdza to, że pełna, szczelna płyta boczna najlepiej zapobiega stratom brzegowym i zaburzeniom strug, co czyni ją najbardziej wydajnym rozwiązaniem pod kątem generowania siły docisku w badanym układzie wieloprofilowym.

Konfiguracja	cx	cy
3 profile	1,174	-3,245
2 profile	0,376	-1,778
1 profil	0,084	-0,498
3 profile z podłogą	1,135	-3,697
3 profile ze ściankami z otwartymi szczelinami bocznymi z podłogą	1,167	-5,230
3 profile ze ściankami z zamkniętymi szczelinami bocznymi z podłogą	1,162	-5,246

Tab. 3 – współczynniki oporu oraz docisku w zależności od konfiguracji



- 3-p-p-zs – 3 płaty z podłogą i zamkniętymi szczelinami
- 3-p-p-s – 3 płaty z podłogą i otwartymi szczelinami
- 3-p-p – 3 płaty z podłogą
- 3-p – 3 płaty
- 2-p – 2 płaty
- 1-p – 1 płat

Fot. 58 – wykres porównawczy rozkładu ciśnienia statycznego dla wszystkich konfiguracji

Wnioski:

Najbardziej efektywną konfiguracją pod kątem generowania siły docisku jest układ trzech profili z podłogą oraz bocznymi ściankami o zamkniętych szczelinach. Każdy dodany element (kolejne profile, podłoga, ścianki) poprawia zdolność układu do generowania docisku, przy czym ścianki boczne mają najbardziej drastyczny wpływ na ten parametr.